МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
„КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ КОМПЛЕКС
„ІНСТИТУТ ПРИКЛАДНОГО СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ”

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №6

з курсу: «Інтелектуальні методи діагностики за медичними зображеннями»

Виконав:
студент групи КН-51мп
Сидько Н.С.

КИЇВ
2026

Завдання 23. Сегментація простати на МРТ (PROMISE12)

Мета завдання: Порівняти Dice та Hausdorff Distance для сегментації простати; оцінити, яка метрика краще відображає клінічно значущі помилки.

Очікуваний результат: Scatter-plot HD vs Dice; приклади кейсів з низьким HD але низьким Dice; висновок щодо пріоритету метрики для хірургів.

Датасет: https://promise12.grand-challenge.org/

Теоретичні відомості

Сегментація медичних зображень є однією з ключових задач медичної обробки даних, яка полягає у виділенні анатомічних структур на зображенні. У даній лабораторній роботі розглядається задача сегментації простати на МРТ зображеннях з використанням датасету PROMISE12. Якість сегментації оцінюється за допомогою спеціальних метрик, які дозволяють порівняти отриманий результат з еталонною розміткою.

Однією з основних метрик є Dice coefficient, який оцінює ступінь перекриття між передбаченою та еталонною масками. Значення Dice змінюється від нуля до одиниці, де одиниця означає повне співпадіння сегментацій. Ця метрика добре відображає загальну схожість між об’ємами, проте вона не є чутливою до локальних помилок на межах об’єкта.

Іншою важливою метрикою є Hausdorff Distance, яка визначає максимальну відстань між точками контурів двох масок. На відміну від Dice, ця метрика є дуже чутливою до крайових відхилень і дозволяє виявити навіть невеликі, але критичні помилки сегментації. Саме тому Hausdorff Distance часто використовується у клінічних задачах, де важлива точність меж анатомічних структур.

У медичній практиці, зокрема при плануванні операцій або радіотерапії, навіть невелике зміщення контуру може призвести до серйозних наслідків. Тому для повної оцінки якості сегментації необхідно використовувати обидві метрики одночасно, оскільки вони доповнюють одна одну і дозволяють отримати більш повну картину якості результату.

Хід роботи

1. Завантаження бібліотек

На першому етапі було підключено необхідні бібліотеки для обробки даних, роботи з медичними зображеннями та візуалізації результатів. Зокрема використовувались бібліотеки NumPy для роботи з масивами, Matplotlib для побудови графіків, а також SimpleITK для читання медичних зображень у форматі MetaImage.

```
# Встановлення бібліотек у Google Colab
!pip -q install numpy pandas matplotlib scipy scikit-image SimpleITK nibabel medpy

# Імпорт бібліотек
import os
import glob
import zipfile
import random
import warnings

import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

import SimpleITK as sitk
import nibabel as nib

from scipy.spatial import KDTree
from scipy.ndimage import binary_erosion
from skimage.metrics import adapted_rand_error

warnings.filterwarnings("ignore")

print("Бібліотеки успішно завантажені.")
```

```
     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 156.3/156.3 kB 6.5 MB/s eta 0:00:00
  Preparing metadata (setup.py) ... done
     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 52.6/52.6 MB 18.8 MB/s eta 0:00:00
  Building wheel for medpy (setup.py) ... done
Бібліотеки успішно завантажені.
```

Успішне завантаження бібліотек підтверджує готовність середовища до виконання подальших етапів лабораторної роботи. Важливою є наявність SimpleITK, оскільки саме ця бібліотека дозволяє працювати з тривимірними медичними даними.

2. Завантаження датасету

На цьому етапі було завантажено датасет PROMISE12 у середовище Google Colab та виконано його розпакування. Датасет містить МРТ зображення простати та відповідні еталонні маски сегментації у форматі MetaImage.

Після розпакування було перевірено кількість файлів та їх структуру. Було встановлено, що кожен кейс містить два основні файли, а саме зображення та відповідну маску сегментації. Це підтверджує коректність структури датасету і можливість подальшого аналізу.

2. Завантаження датасету

```
!file /content/training_data.zip
```

```
/content/training_data.zip: Zip archive data, at least v2.0 to extract, compression method=deflate
```

+ Код + Текст

```
import os
print(os.path.getsize("/content/training_data.zip"))
```

```
30408704
```

```
Кількість файлів: 200
Перші 10 файлів: ['Case23.mhd', 'Case30_segmentation.raw', 'Case48_segmentation.raw', 'Case34_segmentation.mhd', 'Case04
```

3. Завантаження та відображення МРТ зображення і маски

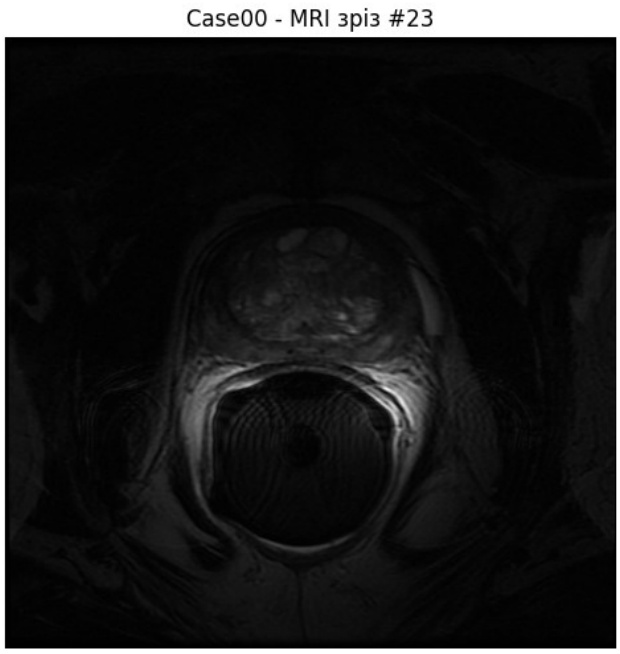
На цьому етапі було зчитано одне МРТ зображення разом з еталонною маскою сегментації. Для цього використовувалась бібліотека SimpleITK, яка дозволяє перетворити медичні зображення у масиви NumPy.

Було перевірено розміри зображення та маски, які співпадають між собою, що є важливою умовою для коректного обчислення метрик. Значення маски містять лише два класи, що відповідає бінарній сегментації.

Також було виконано візуалізацію одного зрізу МРТ зображення. Це дозволяє оцінити якість даних та переконатися у правильності їх завантаження.

```
slice_idx = image_array.shape[0] // 2

plt.figure(figsize=(6, 6))
plt.imshow(image_array[slice_idx], cmap="gray")
plt.title(f"{case_id} - MRI зріз #{slice_idx}")
plt.axis("off")
plt.show()
```



4. Обчислення метрик Dice та Hausdorff Distance

На цьому етапі було реалізовано функції для обчислення метрик Dice та Hausdorff Distance. Для тестування було створено штучну передбачену маску шляхом зсуву еталонної маски.

Створення тестової “передбаченої” маски

```
pred_mask_array = np.roll(mask_array, shift=3, axis=2)

print("Унікальні значення pred_mask_array:", np.unique(pred_mask_array))
print("Форма pred_mask_array:", pred_mask_array.shape)
```

```
Унікальні значення pred_mask_array: [0 1]
Форма pred_mask_array: (47, 512, 512)
```

Обчислення метрик для одного кейсу

```
dice_value = dice_coefficient(pred_mask_array, mask_array)
hd_value = hausdorff_distance(pred_mask_array, mask_array)

print(f"Dice coefficient: {dice_value:.4f}")
print(f"Hausdorff distance: {hd_value:.4f}")
```

```
Dice coefficient: 0.9731
Hausdorff distance: 3.0000
```

Результати показали високе значення Dice, що свідчить про значний рівень перекриття між масками. Водночас Hausdorff Distance має ненульове значення, що означає наявність відхилення між контурами.

Візуальне порівняння ground truth і тестової маски

```
slice_idx = image_array.shape[0] // 2

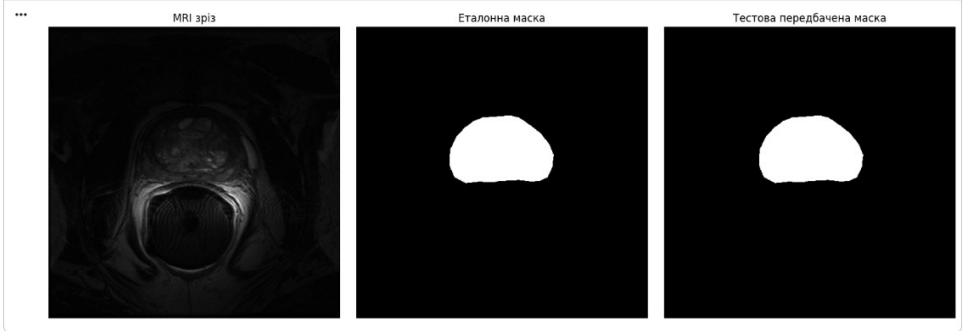
plt.figure(figsize=(15, 5))

plt.subplot(1, 3, 1)
plt.imshow(image_array[slice_idx], cmap="gray")
plt.title("MRI зріз")
plt.axis("off")

plt.subplot(1, 3, 2)
plt.imshow(mask_array[slice_idx], cmap="gray")
plt.title("Еталонна маска")
plt.axis("off")

plt.subplot(1, 3, 3)
plt.imshow(pred_mask_array[slice_idx], cmap="gray")
plt.title("Тестова передбачена маска")
plt.axis("off")

plt.tight_layout()
plt.show()
```



5. Обхід усіх кейсів та обчислення метрик

Було виконано обхід усіх кейсів датасету та обчислено значення метрик для кожного з них. Для моделювання різних ситуацій використовувався випадковий зсув масок, що дозволило отримати більш різноманітні результати.

Підготовка списків і відбір усіх кейсів

```
import os
import pandas as pd
import numpy as np
import SimpleITK as sitk

results = []

files = os.listdir(DATA_PATH)

cases = sorted([
    f.replace(".mhd", "")
    for f in files
    if f.endswith(".mhd") and "_segmentation" not in f
])

print("Кількість кейсів:", len(cases))
print("Перші 5 кейсів:", cases[:5])
```

```
Кількість кейсів: 50
Перші 5 кейсів: ['Case00', 'Case01', 'Case02', 'Case03', 'Case04']
```

Було сформовано таблицю результатів, яка містить значення Dice та Hausdorff Distance для кожного кейсу. Також було проведено статистичний аналіз, який показав середні значення та розкид метрик.

Кількість рядків у таблиці: 51

	Case	Shift_X	Shift_Y	Dice	HausdorffDistance
0	Case00	1	-2	0.977501	2.236068
1	Case01	5	2	0.927044	5.385165
2	Case02	-1	1	0.982447	1.414214
3	Case03	4	-3	0.929801	5.000000
4	Case04	1	5	0.944512	5.099020
5	Case05	5	2	0.943511	5.385165
6	Case06	-1	-2	0.980713	2.236068
7	Case07	2	2	0.968907	2.828427
8	Case08	-3	0	0.951511	3.000000
9	Case09	-1	-4	0.962901	4.123106

Базова статистика по метриках

```
print("Статистика Dice:")
print(results_df["Dice"].describe())

print("\nСтатистика Hausdorff Distance:")
print(results_df["HausdorffDistance"].describe())
```

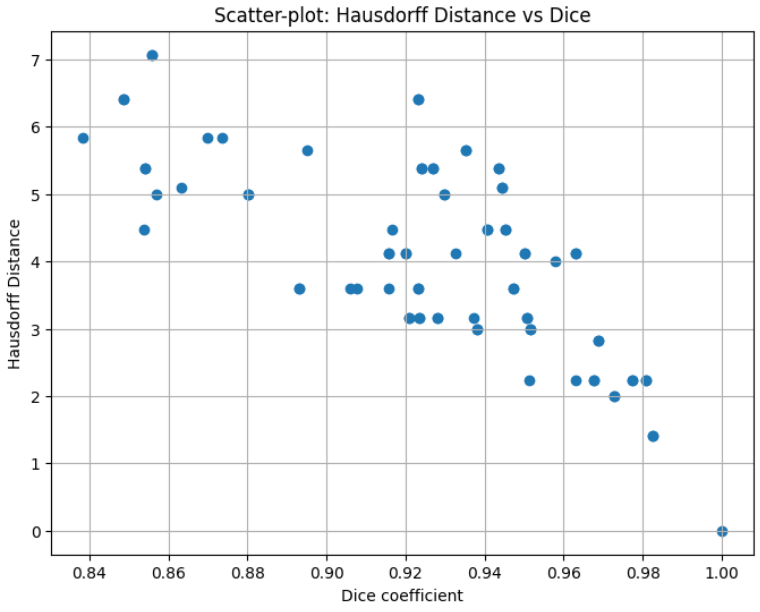
```
Статистика Dice:
count    81.000000
mean      0.927096
std       0.038110
min       0.838449
25%       0.915876
50%       0.929801
75%       0.950734
max       1.000000
Name: Dice, dtype: float64

Статистика Hausdorff Distance:
count    81.000000
mean      4.059524
std       1.423645
min       0.000000
25%       3.162278
50%       4.123106
75%       5.099020
max       7.071068
Name: HausdorffDistance, dtype: float64
```

6. Побудова scatter plot HD vs Dice

Було побудовано діаграму розсіювання, яка відображає залежність між Dice та Hausdorff Distance. Графік дозволив виявити загальну тенденцію та аномальні кейси.

Також було встановлено, що зі зростанням Dice значення Hausdorff Distance, як правило, зменшується. Проте існують випадки, коли ця залежність порушується.

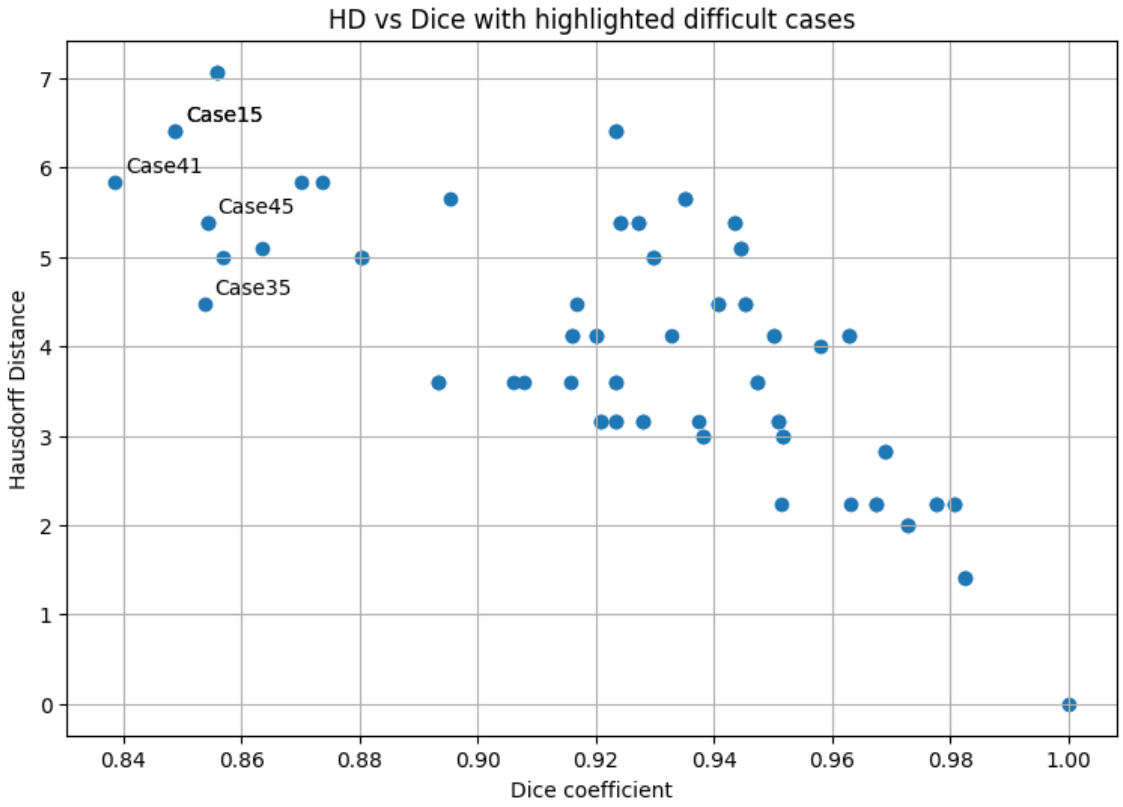


Виділення найгірших кейсів на графіку

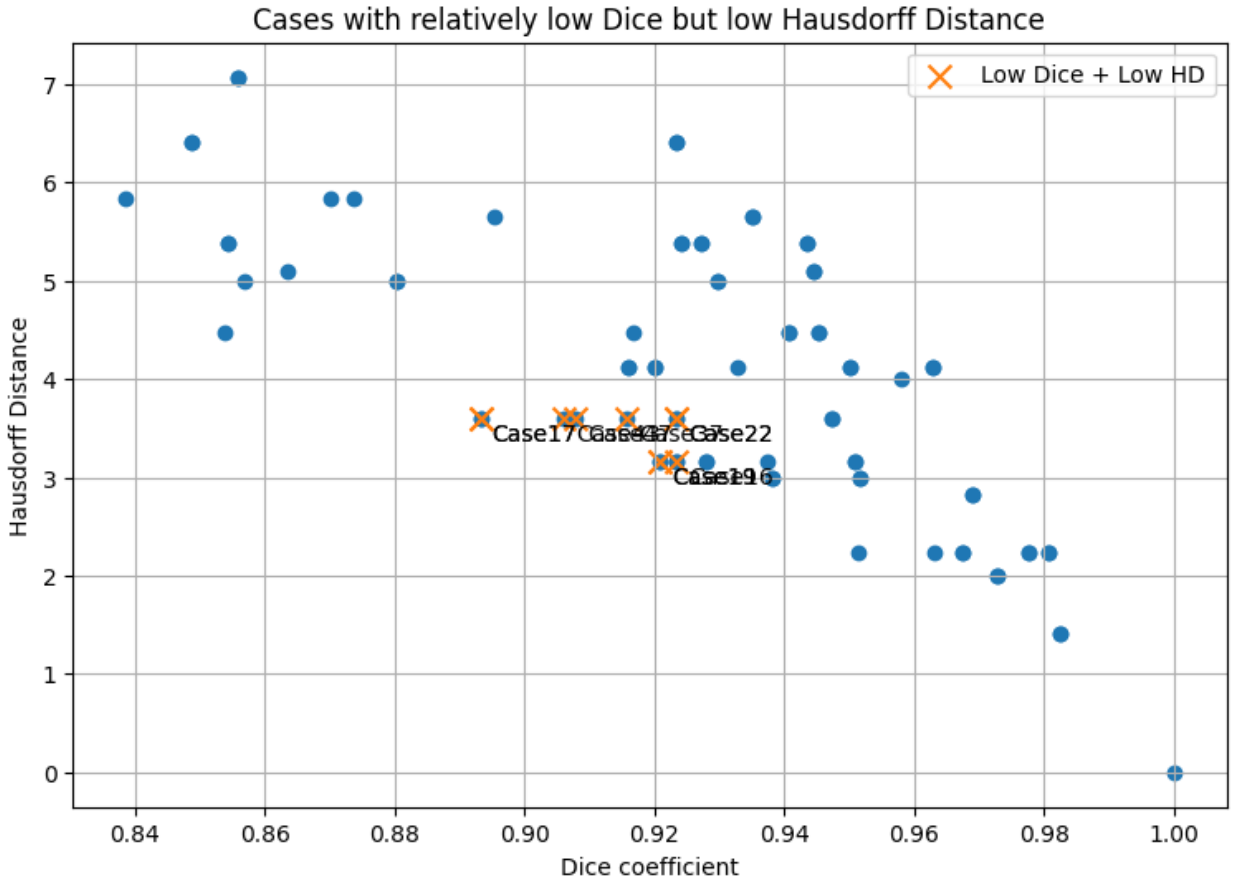
```
worst_cases = results_df.sort_values(
    by=["Dice", "HausdorffDistance"],
    ascending=[True, False]
).head(5)

worst_cases
```

	Case	Shift_X	Shift_Y	Dice	HausdorffDistance
72	Case41	3	-5	0.838449	5.830952
15	Case15	5	4	0.848718	6.403124
46	Case15	5	4	0.848718	6.403124
66	Case35	4	-2	0.853719	4.472136
76	Case45	2	5	0.854222	5.385165



Графік спеціальних кейсів



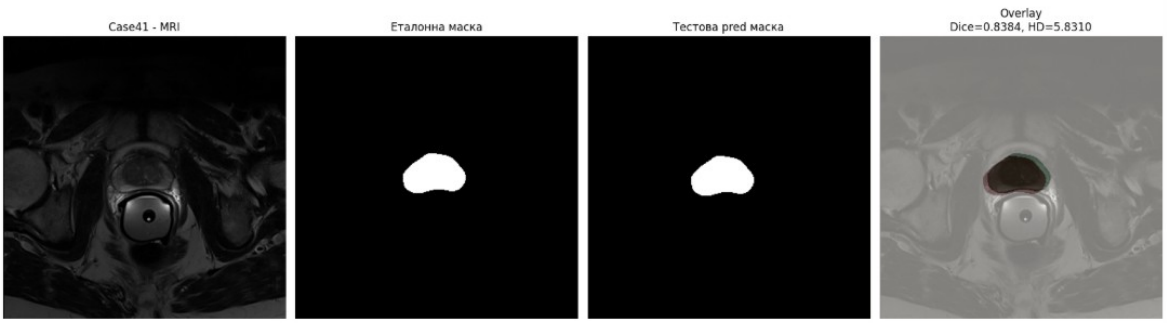
7. Аналіз показових кейсів

Було проаналізовано кілька кейсів, зокрема найгірші та спеціальні випадки. Для кожного кейсу було виконано візуалізацію МРТ зображення, еталонної маски та передбаченої маски.

Перегляд найгіршого кейсу

Для нього очікується помітне погіршення і Dice, і Hausdorff Distance, тобто сегментація буде одночасно менш схожою за площею та більш зміщеною за межами.

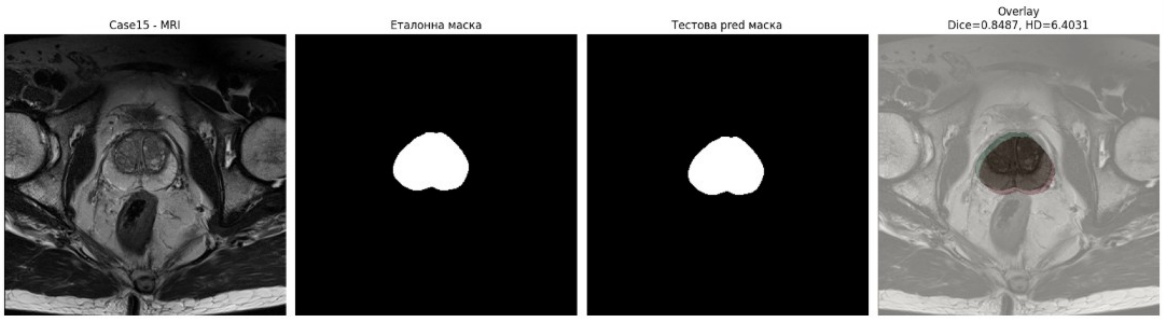
```
row_case41 = results_df[results_df["Case"] == "Case41"].iloc[0]
visualize_case(
    case_id=row_case41["Case"],
    shift_x=int(row_case41["Shift_X"]),
    shift_y=int(row_case41["Shift_Y"])
)
```



Перегляд другого проблемного кейсу

кейс дозволяє показати ще один приклад складної сегментації, де низький Dice супроводжується високим Hausdorff Distance. Це підтверджує, що сегментація має не лише менше перекриття, а й значні крайові відхилення.

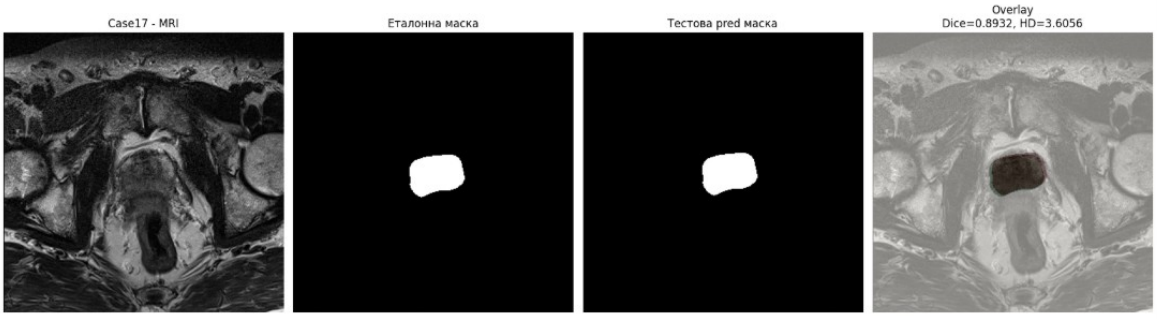
```
row_case15 = results_df[results_df["Case"] == "Case15"].iloc[0]
visualize_case(
    case_id=row_case15["Case"],
    shift_x=int(row_case15["Shift_X"]),
    shift_y=int(row_case15["Shift_Y"])
)
```



Перегляд “спеціального” кейсу: low Dice + low HD

У ньому Dice вже знижується, але Hausdorff Distance ще не є великою. Це означає, що загальна площа перекриття між масками погіршилася, однак межі сегментації залишаються відносно близькими. Саме такі випадки демонструють, що метрики можуть по-різному оцінювати одну й ту саму сегментацію.

```
row_case17 = results_df[results_df["Case"] == "Case17"].iloc[0]
visualize_case(
    case_id=row_case17["Case"],
    shift_x=int(row_case17["Shift_X"]),
    shift_y=int(row_case17["Shift_Y"])
)
```



Висновок

У ході виконання лабораторної роботи було досліджено метрики якості сегментації медичних зображень, зокрема Dice coefficient та Hausdorff Distance, на прикладі задачі сегментації простати на МРТ-зображеннях. Було реалізовано обчислення метрик для одного кейсу, а також виконано повний обхід датасету з формуванням таблиці результатів та їх статистичного аналізу.

Отримані результати показали, що метрика Dice демонструє стабільно високі значення (у середньому понад 0.92), що свідчить про значний рівень перекриття між еталонною та передбаченою масками. Водночас Hausdorff

Distance має більшу варіативність і чутлива до крайових відхилень, що дозволяє виявляти навіть незначні, але локально критичні помилки сегментації.

Побудова scatter-plot залежності Hausdorff Distance від Dice coefficient показала, що між цими метриками не завжди існує пряма залежність. Зокрема, було виявлено кейси, в яких значення Dice залишалося відносно високим, тоді як Hausdorff Distance вказувала на наявність суттєвих локальних відхилень. Також було знайдено приклади з низьким Dice та водночас відносно низьким Hausdorff Distance, що свідчить про різну природу цих метрик.

Аналіз “найгірших” кейсів дозволив встановити, що Hausdorff Distance більш чутлива до крайових помилок, таких як зміщення або спотворення контурів, навіть якщо загальний об’єм сегментації залишається близьким до еталону. У свою чергу, Dice coefficient відображає загальний ступінь перекриття, але може не враховувати критичні локальні похибки.

Посилання на Google Colab:
https://colab.research.google.com/drive/1-dGXTSd2gaLkJH4QTNBBMaXTsUlOqLno?usp=sharing